

موضوع پروژه

کلید بی سیم چهار کانال به صورت محلی و قابل دسترسی پذیری با WiFi ، کنترل با وب سرور محلی و ریموت

انتخاب پردازنده

متناسب با شرایط سخت افزار پردازشی ESP32 میباشد ، به دلیل برخورداری از WiFi و امکان ایجاد وب سرور محلی بر روی آن و تعداد پایه های بالا برای کنترل تعداد بیشتری از قطعات و اتصالات.

انتخاب نوع ریموت ارتباطی

نتیجه نهایی بر اساس مقایسه انجام شده ریموت رادیویی میباشد.

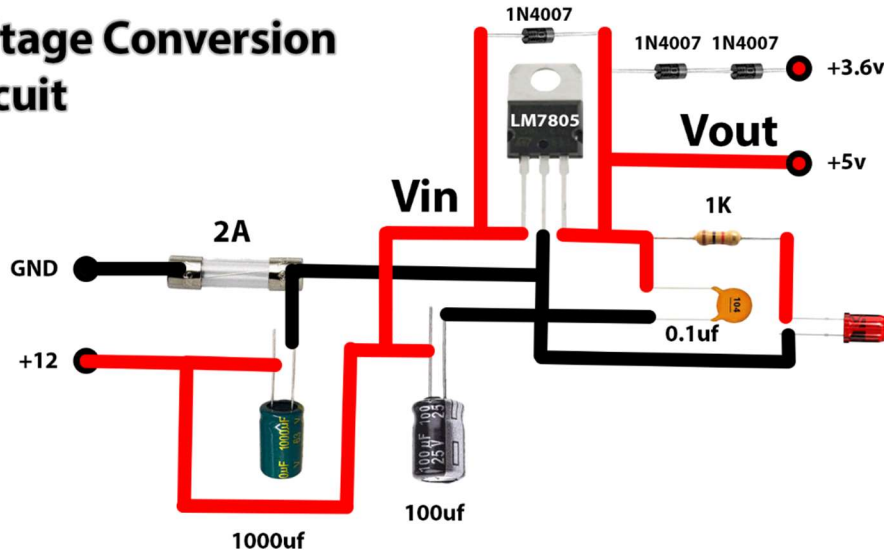
انواع ریموت	مادون قرمز	بلوتوثی	رادیویی
مزایا	استفاده ساده و ارزان قیمت	تا 10 متر برد دارد. خط دید نیاز ندارد.	برد 50 تا 100 متر، بدون جفت سازی و خط دید
معایب	نیازمند خط دید مستقیم ، از دیوار عبور نمیکند	گران قیمت و نیاز به هربار جفت سازی برای استفاده	کمی گران قیمت، نیازمند گیرنده و فرستنده

لیست قطعات

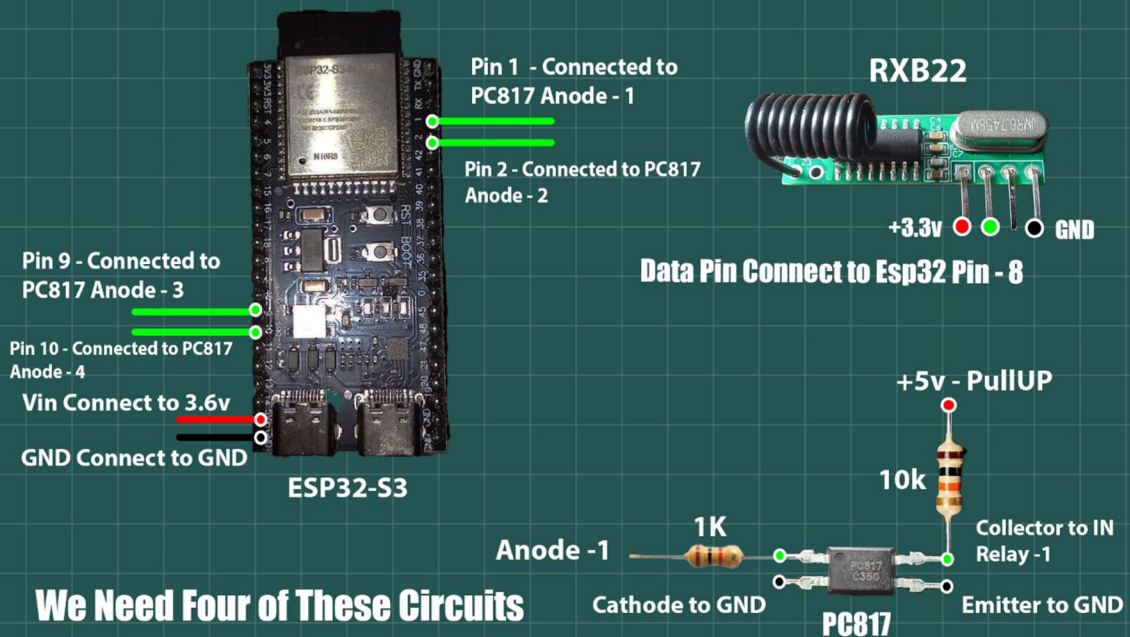
نام	تعداد
برد سوراخ دار 1000	1
ترانزیستور BC547 نوع NPN	10
ماژول رله 12 ولت یک کانال	4
آنتن فنری	1
ریموت چهار کانال 433MHz code Fixed	1
باتری آلکالاین 12 ولت A27	1
فرستنده FS1000A	1
گیرنده ریموت ASK 433MHz مدل RXB22	1
رگولاتور L7805CV	1
ESP-WROOM-32 38Pin	1
مقاومت 1K Ω	10
مقاومت 220 Ω	10
مقاومت 10K Ω	10
خازن 50 0.1 μ f ولت	5
خازن 100 0.47 μ f ولت	5
خازن 100 1000 μ f ولت	5
دیود 1N4007	4
کانکتور 12 ولت	1
هیت سینک	1
سیم جامپر ماده به ماده 40	1
تغذیه 12 ولت 2 آمپر	1
فیوز و هدر فیوز	2
پین هدر نر و ماده	2
LED 5mm	10
جعبه برای مدار	1
پیچ و مهره 40mm M3	10

طرح مدار و اتصالات

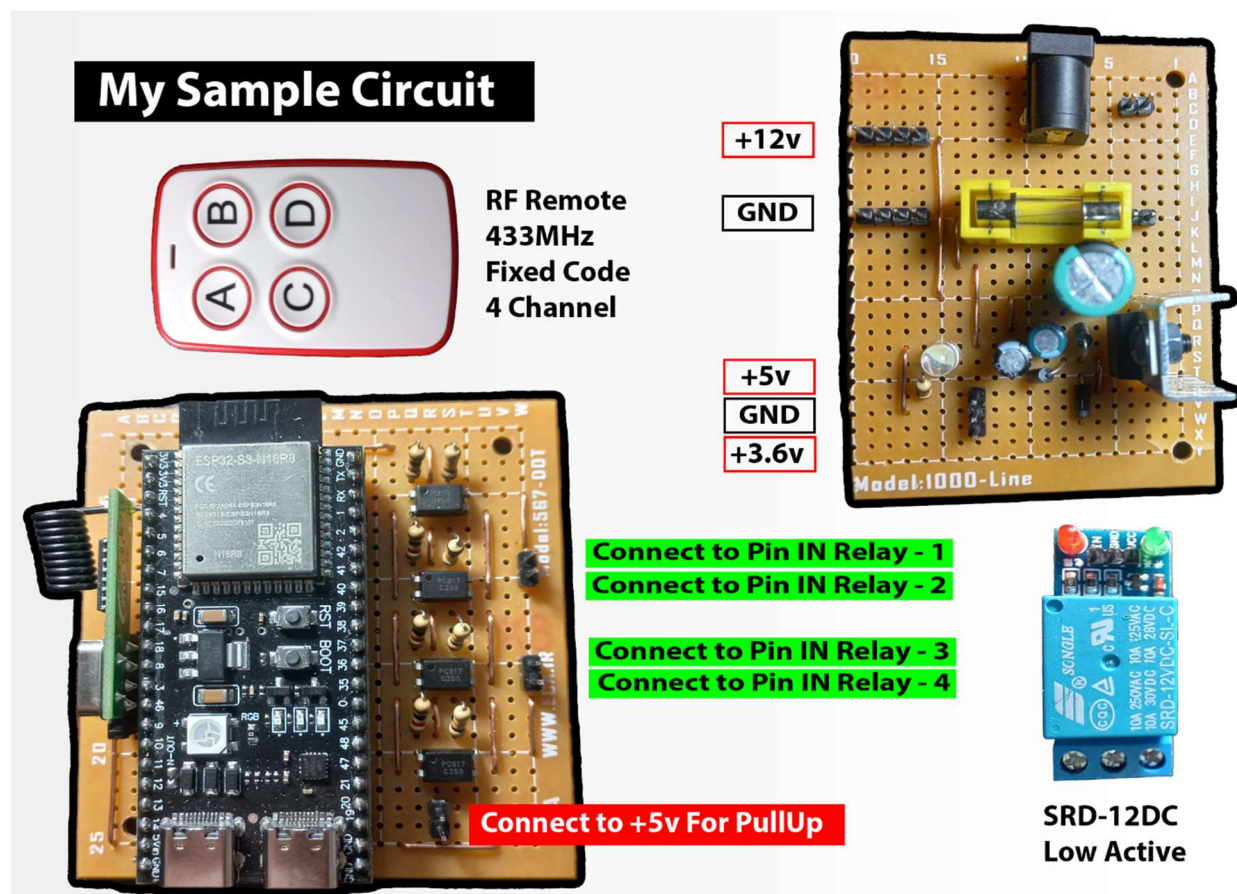
Voltage Conversion Circuit



ESP32 - CONNECTION



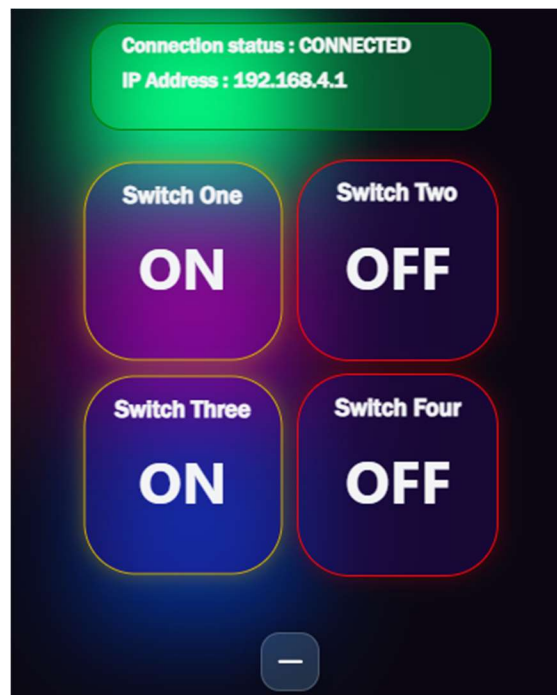
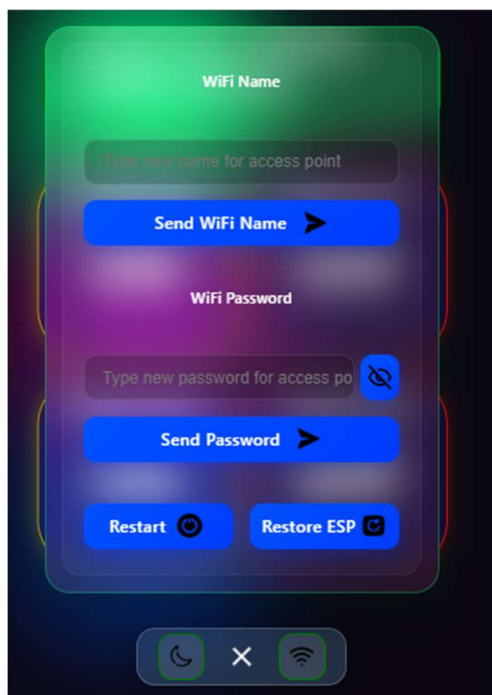
نمونه فیزیکی مدار



نمای ظاهری پنل وب

این بخش از پروژه با استفاده از زبان‌های توسعه وب ایجاد شده، نظیر HTML , CSS , Java Scripts ...

و همین گونه که مشاهده می‌کنید؛ توانمند به کنترل وضعیت رله‌ها هستیم و از تنظیمات مربوط به WiFi نیز میتوانیم نام و رمز شبکه را تغییر دهیم و Esp32 را راه اندازی مجدد نمود یا به تنظیمات اولیه بازگرداند.



شرایط توسعه دادن

نمونه ایجاد شده و اولیه بر اساس ثابت‌های مشخص ساخت شده، که به این معناست :

طراحی بخشی از منطق و اتصالات غیرقابل باز تعریف نسبت به تحول جزئی سخت افزار میباشد و بخش سخت افزاری نسبت به تغییرات نیاز به باز طراحی دارد.

برای افزایش تعداد خروجی و عملیات‌های کنترلی بیشتر احتیاج به امکان سنجی و بررسی جوانب مرتبط هست و برای ارتقا به مدل‌های پیشرفته‌تر وجود بهینه سازی در رویکردهای نرم افزاری از اهمیت ویژه‌ای در پایداری و عمر مفید دستگاه برخوردار است.

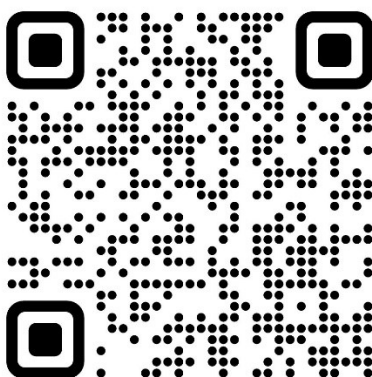
چنان که ما بخواهیم جریانی بیشتر از جریان مجاز از پایه‌های Esp32 دریافت کنیم میتواند آسیب رسان باشد؛ در این باره که حداکثر چند خروجی میتوان از این ماژول دریافت کرد باید گفت بصورت تئوری بیشتر صد یا هزار عدد، اما در عمل امکان پذیر نیست و تعداد محدودتر میباشد؛ متناسب با سخت افزار انتخابی فعلی

(Esp32-S3) قادر خواهیم بود که بین ۲۰ تا ۳۰ خروجی داشت باشیم اما باید توان مصرفی فعال سازی هر رله را نیز مهیا کنیم و تغذیه مناسب قرار دهیم.

نکته : در تیراژ بالا نیاز به ایجاد ریموت شخصی سازی شده و با طراحی سازگار با مدار فرمان داریم.

در صورت لزوم به خروجی و ورودی‌های بیشتر میتوانیم از شیفت رجیستر یا افزاینده‌های I/O استفاده کنیم.

اسناد مرتبط



برای دیدن اسناد پروژه اسکن کنید